การคัดกรองและทบทวนคำสั่งใช้ยาของห้องจ่ายยาผู้ป่วยในโดยเภสัชกร

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในกระบวนการทบทวนคำสั่งใช้ยา เพื่อสร้างความมั่นใจในคำสั่งการใช้ยาว่ามีความถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย โดยที่ผู้ป่วยแต่ละรายจะได้รับยาที่ถูกชนิด และครบถ้วนตามข้อบ่งใช้ รวมไปถึงเป็นกระบวนการที่จะสามารถช่วยป้องกันความคลาดเคลื่อนจากคำสั่งใช้ยา และลดโอกาสการเกิดความผิดพลาดในกระบวนการจัดจ่ายยา การส่งมอบยา และการบริหารยา

ตัวชี้วัด

ข้อมูลความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยาตั้งแต่ระดับ C ขึ้นไป= 0

การคัดกรองและทบทวนคำสั่งใช้ยาของห้องจ่ายยาผู้ป่วยในโดยเภสัชกร ได้มีการกำหนดเกณฑ์ดังนี้

Minimum screening ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน

เรื่อง	รายละเอียด	หมายเหตุ
Patient profile	- ตรวจสอบ sticker ชื่อผู้ป่วยให้ตรงกับ profile ก่อนรับใบสั่งยาทุกครั้ง - ตรวจสอบ HN, AN, ชื่อ-สกุลผู้ป่วย (กรณีผู้ป่วยปเลี่ยนชื่อ-สกุลให้ตรวจสอบ HN, AN ทุกครั้ง)	
ประวัติแพ้ยา	- ตรวจสอบรายการยาและประวัติยาที่ผู้ป่วยแพ้	
ความถูกต้องของใบสั่งยา	- ตรวจสอบคำสั่งใช้ยา รายการยา/รูปแบบยา/ความแรงยา/ขนาดยา/วิธีบริหารยาและความเหมาะสมของจำนวนยาที่ได้รับกลับบ้าน - ตรวจสอบรายการยาที่สั่งใช้ไม่เหมาะสมตามเงื่อนไขการใช้ยาหรือสั่งใช้ยาที่ไม่มีในโรงพยาบาล - รายการคำย่อที่ห้ามใช้ในโรงพยาบาลมหาสารคาม	
Medication reconciliation	- ในใบสั่งยา admit ใหม่, P/O, HM หากผู้ป่วยมีประวัติยาโรคเรื้อรังเดิมให้ตรวจสอบการสั่งใช้ยาเดิมผู้ป่วยทุกครั้ง - หากยังไม่มีการสั่งยาเดิมหรือระบุเหตุผล off/hold ให้เภสัชกร consult การสั่งใช้ยาเดิมผู้ป่วย - *ตามแนวทางการสั่งใช้ยาเดิมผู้ป่วย	เอกสาร MR
Drug interaction	- จัดการคู่ยา Contraindication, management และ monitoring ตามแนวทาง - *ตามแนวทางการ Consult คู่ยา DI	เอกสาร DI
Drug duplication	- สั่งใช้ยาในกลุ่มเดียวกันซ้ำซ้อน เช่น NSAIDs, ATB, HTN (CCB,Beta-blocker), statins เป็นต้น	
Trigger tool	- การใช้ Antidote เช่น Naloxone, Bentropine inj. ให้ส่งระบบ Notify ทันทีหากมีการสั่งใช้ยา antidote	เอกสาร antidote

<table>
<tr><th>เรื่อง</th><th>รายละเอียด</th><th>หมายเหตุ</th></tr>
<tr><td>Special population</td><td>- ผู้ป่วยเด็ก : ตรวจสอบขนาดยาตามน้ำหนักหรือยาที่มีข้อห้ามใช้ในเด็ก
- ผู้ป่วยสูงอายุ : ตรวจสอบยาที่ห้ามใช้ในผู้สูงอายุหลีกเลี่ยงการสั่งใช้ยากลุ่ม Long-acting benzodiazepine ได้แก่ chlordiazepoxide, diazepam และ dipotassium chlorazepateในผู้ป่วยอายุ ≥ 65 ปี
- หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร : ตรวจสอบยาที่ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ยาที่ห้ามสั่งใช้คือ ยากลุ่ม Statin, Ergot, Warfarin เป็นต้น
- ผู้วยมีข้อห้ามใช้หรือข้อควรระวัง ได้แก่ผู้ป่วยตับ/ไตบกพร่อง : ยาที่มีข้อห้ามใช้หรือจำเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไต/ตับบกพร่อง , Drug lab alert ต่างๆตามแนวทางการสั่งใช้ยาในผู้ป่วยไตบกพร่อง</td><td>เอกสารขนาดยาในเด็ก
เอกสารคู่มือปรับยาตามไต DIS</td></tr>
<tr><td>High alert drugs</td><td>- ตรวจสอบ indication ว่าเหมาะสมหรือไม่
<table>
<tr><td>Dopamine
Dobutamine
Norepinephrine
Adrenaline</td><td>- ตรวจสอบ/คำนวณ concentration / rate ของการบริหารยา
- ตรวจสอบคำสั่งการใช้สารน้ำในการผสมยา :เช่น Norepinephrine ผสมใน D5W เท่านั้น
- ตรวจสอบ Max rate/ Max conc. ของคำสั่งใช้ยา</td></tr>
<tr><td>Digoxin
Cisatracurium
Terbutaline</td><td>- ตรวจสอบข้อบ่งใช้และขนาดยาในใบสั่งยา</td></tr>
<tr><td>Heparin
rtPA inj.</td><td>- ตรวจสอบข้อบ่งใช้และขนาดยาในใบสั่งยา</td></tr>
<tr><td>Magnesium sulfate Potassium chloride inj. Electrolyte อื่นๆ</td><td>- ตรวจสอบข้อบ่งใช้และขนาดยา
- ตรวจสอบค่า lab เช่น Mg, K จากโปรแกรมห้องจ่ายยา หากไม่มีค่า lab ในระบบให้โทรสอบถามค่า lab จากหอผู้ป่วย (กรณีใช้ lab นอกโรงพยาบาล)</td></tr>
<tr><td>Streptokinase inj.</td><td>- ตรวจสอบข้อบ่งใช้และขนาดยา
- ตรวจสอบประวัติการรับยาย้อนหลัง</td></tr>
<tr><td>ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท</td><td>- ตรวจสอบขนาดยา อัตราการบริหารยา (dose, rate)
- ตรวจนับซาก amp ยาและความครบถ้วนของข้อมูลในใบ ยส.5 และใบ บจ.8</td></tr>
<tr><td>Insulin injection</td><td>-ตรวจสอบคำสั่งใช้ยาทุกครั้ง, Dtx</td></tr>
<tr><td>warfarin</td><td>- ตรวจสอบประวัติยาเดิมผู้ป่วยและขนาดยาเดิมที่ได้รับ
- ตรวจสอบค่า lab INR หากไม่มีการส่งตรวจให้ประสานแพทย์เพื่อเจาะ INR ก่อนรับยาทุกครั้ง
- ตรวจสอบคู่ยา Drug interaction หากพบมีการสั่งใช้ยาร่วมกันให้ประสานแพทย์ผู้สั่งใช้ยาทันที
- ทวนสอบคำสั่งใช้ยาก่อนจ่ายยาทุกครั้ง</td></tr>
</table></td><td>โปรแกรมคำนวณยา HAD ** ของ DIS

**เภสัชกร screen note: เช่น NE,Adrenaline ok

***เภสัชกรเช็ค/จ่ายยา note :NE,Adrenaline ok (check2)</td></tr>
</table>

เรื่อง	รายละเอียด	หมายเหตุ
ยาเคมีบำบัด	-คำนวณและเปรียบเทียบขนาดยาตาม BSA หรือ AUC โดยพิจารณาผล lab และ ADR ประกอบการ ปรับขนาดยา, max dose, final concentration ตามแนวทางที่กำหนด -ตรวจสอบผล LAB ตามแนวทางในกลุ่ม CMT	
ยา TB	-ตรวจสอบการสั่งยาให้เป็นไปตามแนวทางการสั่งยาวัณโรคตามน้ำหนักตัวผู้ป่วยและค่าการทำงานของตับและไตปัจจุบัน	เอกสารตารางขนาดยา TB screening ระบุใน note: case PUL TBnew/old case BW.....kg สูตรยา.....
ยา ARV	-ตรวจสอบการสั่งยา ARV ให้เป็นไปตามแนวทางการคัดกรองที่กำหนดและตรวจสอบประวัติยาเดิมผู้ป่วยทุกครั้งที่มีการสั่งยา ARV ใหม่ -หากไม่ทราบประวัติยาเดิม (ward ประสานบ้านร่มเย็นขอประวัติยาต้านไวรัส)	เอกสารARV - screening ระบุใน note: case S=R รับยาที่..... สูตร ..... หรือ case Hep-B รับยาที่ ..... สูตร .....
ATB	-หากมีการสั่งยา ATB ให้ตรวจสอบ ATB ก่อนหน้าว่ามีความสอดคล้องและเหมาะสมหรือไม่ (ยาซ้ำซ้อน) โดย Antibiotic ซ้ำซ้อน โรงพยาบาลมหาสารคาม ■ยากลุ่มCarbapenem (Meropenem, Imipenem/cilastatin, Ertapenem) ร่วมกับยา Metronidazole ยกเว้นรักษา AAC ■ยากลุ่ม BLBI (Tazocin, Sulperazone, Unasyn, Augmentin) ร่วมกับยา Metronidazole ยกเว้นรักษา AAC ■ยากลุ่ม Carbapenem (Meropenem, Imipenem/cilastatin, Ertapenem) ร่วมกับยา Clindamycin ■ยากลุ่ม BLBI (Tazocin, Sulperazone, Unasyn, Augmentin) ร่วมกับยา Clindamycin ■ยา Tazocinร่วมกับยากลุ่ม Aminoglycoside (Gentamycin, Amikacin) หากพบการสั่งใช้ยาร่วมกัน ควร confirm แพทย์เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการใช้ยาร่วมกัน -รายการยา DUE ตรวจสอบใบ DUE ตามเงื่อนไขที่กำหนด*** - กรณีรายการยา Pre – authorized ATB DUE เช่น colistin ให้เภสัชกรระบุindication + ระยะเวลาที่แพทย์ขอใช้ และการ loading dose ในรายการยา colistin	
ยาเทคนิคพิเศษ - **ยาฉีด insulin** - **ยาพ่นทาง ปาก/จมูก**	- ตรวจสอบคำสั่งใช้ยา รายการยา/รูปแบบยา/ความแรงยา/ขนาดยา/วิธีบริหารยา - ตรวจสอบประวัติการใช้ยาหากเป็นรายการยาเดิมผู้ป่วยในกลุ่มยาพ่น ยาฉีด insulin ให้ใช้ยาเดิมผู้ป่วย - หากเป็นยาใหม่ ที่ผู้ป่วยยังไม่เคยได้รับ ให้แจ้ง พยาบาล notify เภสัชกรในระบบ	